

Подведение итогов главы

- Матрица — это универсальный носитель данных для ИИ: картинки, тексты, графы, веса нейросети.
- **Числа с плавающей точкой** (§0.2) — вычисления на компьютере всегда приближённые с относительной ошибкой $\sim \varepsilon_{\text{маш}} \approx 10^{-16}$. Самая опасная ошибка — *катастрофическое сокращение* при вычитании близких чисел; её часто можно устранить, переписав формулу алгебраически эквивалентным способом.
- **Сингулярное разложение** $A = U\Sigma\bar{V}$ (§0.3) представляет любую матрицу как «поворот $\rightarrow$ растяжение по осям $\rightarrow$ поворот». Сингулярные числа σ_i — это коэффициенты растяжения.
- **Теорема Эккарта–Янга** (§0.4): $A_k = \sum_{i \leq k} \sigma_i u_i \bar{v}_i$ — лучшее приближение ранга k матрицы A . На этой теореме стоит сжатие изображений, метод *eigenfaces* и современный LoRA для дообучения больших языковых моделей.
- **Eigenfaces / eigencats** (§0.5–0.6): реальные данные (лица, коты, цифры) живут в очень узком подпространстве своего номинального многомерного пространства. Найти это подпространство = применить SVD к выборке.
- **PageRank** (§0.7): «важность» страницы Интернета = компонента собственного вектора матрицы переходов случайного блуждания. Алгоритм находит его простой итерацией; теорема Перрона–Фробениуса гарантирует сходимость.
- **Константа Липшица** нейросети (§0.8) растёт мультипликативно от слоя к слою; именно поэтому глубокие сети уязвимы к adversarial-атакам. Спектральная нормализация ограничивает $\|W_i\|_2 = 1$ и стабилизирует обучение.